

Plano de Desenvolvimento Individual

Conjuntos de Habilidades · Habilidades · Sub-habilidades · 26 Conjuntos · 130 Habilidades · 349 Sub-habilidades · Português (BR), verbos no presente / imperativo

Conjunto 1 **Fundamentos e Teoria**

1.1 **Domina os Fundamentos Teóricos de Sistemas de Dados da Equipe**

- 1.1.1 Define o framework de decisão batch vs streaming vs micro-batch da equipe
- 1.1.2 Domina a disciplina de consistência & CAP/PACELC
- 1.1.3 Define contratos de evolução de schema e design de eventos
- 1.1.4 Projeta o framework de decisão de paradigma de modelagem
- 1.1.5 Domina a escolha do paradigma de arquitetura (Lambda vs Kappa vs Lakehouse + back-pressure)
- 1.1.6 Define estratégia de formato de armazenamento e tiering (colunar/linha, compressão, encoding)

1.2 **Domina Operações de Linux, Shell e Git**

- 1.2.1 Domina disciplina de processos e recursos do Linux
- 1.2.2 Implementa shell scripting robusto
- 1.2.3 Define convenções de processamento de texto e one-liners
- 1.2.4 Domina gestão de ambiente Python e dependências
- 1.2.5 Domina internals do Git e workflows avançados
- 1.2.6 Define estratégia de branching e Git hooks para a equipe

1.3 **Aplica a Teoria de Sistemas Distribuídos na Prática**

- 1.3.1 Compreende resultados de impossibilidade em sistemas distribuídos
- 1.3.2 Define disciplina de consenso e replicação
- 1.3.3 Define padrões de transação distribuída e saga
- 1.3.4 Domina disciplina de retry, circuit-breaker e idempotência
- 1.3.5 Define disciplina de sharding, membership e tempo

1.4 **Adota Literacia em Programação Poliglota**

- 1.4.1 Adquire literacia em Scala e Java para stacks Spark/Flink
- 1.4.2 Adquire literacia em Go para tooling K8s e observabilidade
- 1.4.3 Adquire literacia em Rust para extensões de alta performance
- 1.4.4 Define a matriz de decisão poliglota da equipe

1.5 **Aplica Estruturas de Dados e Algoritmos em Produção**

- 1.5.1 Compreende estruturas de dados de storage engines (B-trees e LSM trees)
- 1.5.2 Compreende estruturas de join, dedup e probabilísticas
- 1.5.3 Compreende algoritmos de aproximação (HyperLogLog, t-digest, MinHash + LSH)
- 1.5.4 Compreende estruturas de dados de sistemas distribuídos (consistent hashing, tries, heaps)

Conjunto 3 **Camada de Armazenamento**

3.1 **Arquiteta o Layering de Armazenamento**

- 3.1.1 Projeta a arquitetura em camadas da equipe (Bronze/Silver/Gold)
- 3.1.2 Define política de retenção e tiering de armazenamento

3.2 **Implementa Particionamento e Clustering**

- 3.2.1 Define o framework de estratégia de particionamento da equipe
- 3.2.2 Implementa clustering, z-ordering e bucketing
- 3.2.3 Domina a metodologia de auditoria de partition-pruning

3.3 Avalia e Opera Formatos de Tabela

- 3.3.1 Domina internals e operações do Apache Iceberg
- 3.3.2 Avalia Delta Lake e Hudi como alternativas
- 3.3.3 Implementa operações de time-travel e snapshot

3.4 Projeta Formatos Colunares e Layout de Arquivo

- 3.4.1 Compreende internals de Parquet/ORC/Avro e critérios de seleção
- 3.4.2 Implementa estratégia de tamanho de arquivo e compaction
- 3.4.3 Implementa predicate pushdown e tuning de estatísticas

3.5 Seleciona NoSQL, Key-Value e NewSQL

- 3.5.1 Domina literacia em document-DB (MongoDB, Couchbase)
- 3.5.2 Domina literacia em wide-column DB (Cassandra, DynamoDB, HBase)
- 3.5.3 Domina literacia em key-value e cache (Redis)
- 3.5.4 Avalia NewSQL para OLTP distribuído em escala
- 3.5.5 Define framework de decisão de persistência poliglota

3.6 Arquiteta Soluções OLAP em Tempo Real

- 3.6.1 Domina internals e operações do ClickHouse
- 3.6.2 Avalia Pinot, Druid e StarRocks como alternativas
- 3.6.3 Define critérios de decisão para adoção de OLAP em tempo real

3.7 Arquiteta Stores de Dados Especializados

- 3.7.1 Implementa DBs vetoriais para busca semântica
- 3.7.2 Implementa search engines (Elasticsearch / OpenSearch)
- 3.7.3 Implementa DBs de séries temporais (TimescaleDB / InfluxDB)
- 3.7.4 Compreende bancos de dados de grafos e Cypher
- 3.7.5 Define framework de decisão para adoção de stores especializados

3.8 Reconhece o Ecossistema Legado do Hadoop

- 3.8.1 Reconhece o ecossistema HDFS + MapReduce (legacy awareness)
- 3.8.2 Implementa Hive Metastore como catálogo do Lab
- 3.8.3 Define padrões de migração Hadoop → lakehouse moderno

Conjunto 4 **SQL e Modelagem Dimensional**

4.1 Implementa SQL Avançado

- 4.1.1 Projeta padrões canônicos de CTE e lateral joins
- 4.1.2 Define os idiomas de window functions da equipe
- 4.1.3 Implementa padrões de pivot, unpivot e flattening de arrays cross-warehouse
- 4.1.4 Projeta schemas com tipos JSON / array / struct intencionais
- 4.1.5 Define a metodologia de auditoria de query-plan da equipe
- 4.1.6 Projeta padrões de query informados por algoritmos de join
- 4.1.7 Define estratégia e governança de materialized views

4.2 Projeta a Modelagem Dimensional da Equipe (Kimball)

- 4.2.1 Projeta schemas star vs snowflake + convenções de chave surrogada
- 4.2.2 Implementa grãos de fact-table (transacional, snapshot periódico, acumulativo)
- 4.2.3 Projeta variantes de dimensão (role-playing, junk, degenerate, mini, outrigger, bridge)
- 4.2.4 Define estratégia de SCD (Tipos 1–6)
- 4.2.5 Domina disciplina de dimensões conformadas e bus matrix

4.3 Avalia Paradigmas Alternativos de Modelagem (Inmon, Data Vault)

- 4.3.1 Compara Inmon CIF vs Kimball
- 4.3.2 Implementa Data Vault 2.0 como alternativa
- 4.3.3 Compreende Activity Schema (estilo Narrator)

4.4 Projeta Camada Semântica e Métricas

- 4.4.1 Define a estratégia de adoção de semantic layer da equipe
- 4.4.2 Domina governança de métricas e reconciliação cross-domain

4.5 Opera Engines de Consulta Federada

- 4.5.1 Implementa Trino como camada de federação da equipe
- 4.5.2 Compara Presto, Hive, Dremio e Starburst Galaxy
- 4.5.3 Define trade-offs entre query-federation e ETL
- 4.5.4 Domina literacia em dialetos SQL cross-engine

4.6 Compreende Visualização de Dados e Ferramentas de BI (Perspectiva do Consumidor para Engenharia de Dados)

- 4.6.1 Compara a matriz de decisão de ferramentas de BI
- 4.6.2 Domina Power BI para consumidores DE (DirectQuery + DAX + RLS + modelo semântico)
- 4.6.3 Domina BI open-source (Superset, Metabase) e dashboards-as-code
- 4.6.4 Projeta o handoff DE → BI (modelos semânticos, RLS, naming)

Conjunto 5 **Orquestração**

5.1 Domina o Padrão de Autoria de DAGs da Equipe

- 5.1.1 Define o pattern de DAG factory + TaskFlow + Asset-driven da equipe
- 5.1.2 Define convenções de naming, tagging e isolamento de DAGs
- 5.1.3 Implementa a biblioteca de operators reutilizáveis da equipe

5.2 Implementa Resiliência e SLA do Orquestrador

- 5.2.1 Define estratégia de retry, alerting hierarchy e idempotência
- 5.2.2 Define o catálogo de SLAs e políticas de freshness
- 5.2.3 Implementa dead-letter queues e quarantine para pipelines

5.3 Arquiteta Orquestração Avançada (Dinâmica, Orientada a Eventos)

- 5.3.1 Implementa dynamic task mapping para fan-out
- 5.3.2 Implementa orquestração event-driven (Datasets / Assets)
- 5.3.3 Implementa deferrable operators para workloads de longa duração

5.4 Avalia Alternativas de Orquestração

- 5.4.1 Compara Airflow vs Dagster vs Prefect
- 5.4.2 Compara Airflow vs alternativas cloud-native (Step Functions, Cloud Workflows, Data Factory)

5.5 Implementa Python para Orquestração

- 5.5.1 Implementa utilities Python para autoria de DAGs
- 5.5.2 Implementa testes para DAGs e operators

Conjunto 6 **Engenharia de Testes de Dados**

6.1 Implementa Cobertura de Testes Genéricos

- 6.1.1 Define política de cobertura de testes de PK/freshness
- 6.1.2 Implementa testes genéricos do dbt em todos os modelos

6.2 Escreve Testes Customizados e Macros

- 6.2.1 Escreve testes singulares canônicos para regras de negócio
- 6.2.2 Implementa biblioteca de macros de teste reutilizáveis

6.3 Opera Contratos, Great Expectations e Soda

- 6.3.1 Implementa contratos de dados em modelos dbt
- 6.3.2 Implementa Great Expectations para qualidade na origem
- 6.3.3 Implementa Soda para monitoramento contínuo de qualidade

6.4 Implementa Detecção de Anomalias e KPIs de Qualidade de Dados

- 6.4.1 Implementa detecção de drift de schema e volume
- 6.4.2 Define KPIs de qualidade de dados e dashboards
- 6.4.3 Define o framework de KPIs de Qualidade de Dados da equipe

Conjunto 7 **Observabilidade e Confiabilidade Operacional**

7.1 Implementa Logs, Métricas e Traces

- 7.1.1 Define o padrão de structured logging da equipe
- 7.1.2 Implementa instrumentação de métricas em pipelines
- 7.1.3 Implementa OpenTelemetry tracing em 1 pipeline

7.2 Escreve Métricas Operacionais e Dashboards

- 7.2.1 Escreve a biblioteca de métricas operacionais da plataforma
- 7.2.2 Implementa o dashboard de saúde da plataforma (Grafana)
- 7.2.3 Define convenções de naming e tagging de métricas

7.3 Define SLI, SLO e Orçamentos de Erro

- 7.3.1 Define SLIs canônicos para pipelines da equipe
- 7.3.2 Define SLOs com burn-rate alerting
- 7.3.3 Implementa políticas de error-budget e congelamento de releases

7.4 Lidera Gestão de Incidentes e Postmortems

- 7.4.1 Define o playbook de gestão de incidentes da equipe
- 7.4.2 Lidera 1 postmortem simulado com fixes estruturais
- 7.4.3 Define cadência de revisão de incidentes

7.5 Seleciona uma Stack de Observabilidade

- 7.5.1 Avalia Prometheus + Grafana + OTel vs Datadog
- 7.5.2 Avalia Loki + ELK para logs
- 7.5.3 Avalia Sentry para tracking de erros

Conjunto 8 **Engenharia de Confiabilidade e Performance**

8.1 Implementa Tratamento de Falhas e Recuperação

- 8.1.1 Define o catálogo de modos de falha da equipe
- 8.1.2 Implementa ferramenta de quarantine + replay
- 8.1.3 Lidera 1 chaos engineering drill

8.2 Otimiza Queries

- 8.2.1 Define metodologia de auditoria de top-10 queries caras
- 8.2.2 Implementa disciplina de modelos incrementais
- 8.2.3 Implementa adoção de algoritmos aproximados (HLL, t-digest)

8.3 Implementa Escalonamento e Capacidade

- 8.3.1 Define framework de capacity planning
- 8.3.2 Implementa configuração de HPA / autoscaling

8.4 Arquiteta Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastres

- 8.4.1 Define a matriz RPO/RTO da equipe
- 8.4.2 Implementa estratégia de backup e restore
- 8.4.3 Lidera 1 DR drill com relatório

Conjunto 9 **Streaming e Arquiteturas Orientadas a Eventos**

9.1 **Compreende os Fundamentos de Streaming**

- 9.1.1 Compreende fundamentos de Kafka (partitions, replication, retention)
- 9.1.2 Compreende o Dataflow Model (watermarks, triggers, windowing)
- 9.1.3 Compreende semantics exactly-once e idempotência em streaming

9.2 **Constrói um POC de Streaming Ponta a Ponta**

- 9.2.1 Constrói um POC producer → Kafka → consumer ponta a ponta
- 9.2.2 Constrói um POC Flink + Iceberg para processamento de stream
- 9.2.3 Constrói um POC de CDC streaming (Debezium → Kafka)

9.3 **Toma a Decisão Batch vs Streaming**

- 9.3.1 Define o framework de decisão batch vs streaming
- 9.3.2 Escreve um ADR comparando Lambda vs Kappa para a equipe

9.4 **Avalia Engines de Processamento de Stream (Flink, Spark Streaming, Beam)**

- 9.4.1 Avalia Flink para stateful stream processing
- 9.4.2 Avalia Spark Structured Streaming
- 9.4.3 Avalia Apache Beam como abstração unificada

9.5 **Projeta Streaming SQL e Workflows com Estado**

- 9.5.1 Implementa uma materialized view incremental em Materialize
- 9.5.2 Implementa ksqlDB para streaming SQL
- 9.5.3 Implementa um workflow stateful com Temporal

9.6 **Seleciona Message Brokers Além do Kafka**

- 9.6.1 Avalia Pulsar vs Kafka
- 9.6.2 Avalia NATS para mensageria leve
- 9.6.3 Avalia RabbitMQ para casos enterprise legados

Conjunto 10 **Governança de Dados**

10.1 **Opera Catálogo de Dados e Documentação**

- 10.1.1 Implementa DataHub ou OpenMetadata no Lab
- 10.1.2 Define convenções de tagging e classificação de assets
- 10.1.3 Implementa harvesters de metadata para fontes do Lab

10.2 **Implementa Linhagem a Nível de Coluna**

- 10.2.1 Implementa lineage a nível de coluna para 1 KPI crítico
- 10.2.2 Define o framework de lineage da equipe (dbt + OpenLineage)

10.3 **Governa Contratos e Ownership**

- 10.3.1 Define política de ownership e stewardship
- 10.3.2 Implementa contratos de dados em todos os Lab marts
- 10.3.3 Define cadência de revisão e atualização de contratos

10.4 **Arquiteta Data Products e Data Mesh**

- 10.4.1 Define a spec de Data Product da equipe
- 10.4.2 Implementa 1 domínio completo como Data Product no Lab
- 10.4.3 Define framework de adoção de Data Mesh

10.5 **Implementa Feature Stores e API Gateways para Data Products**

- 10.5.1 Implementa 1 feature view com Feast
- 10.5.2 Implementa 1 API gateway expondo um Data Product
- 10.5.3 Define federação GraphQL + data-contracts-as-code

Conjunto 11 **Segurança e Conformidade**

11.1 **Implementa Identidade e Controle de Acesso**

- 11.1.1 Implementa IAM com least-privilege
- 11.1.2 Implementa K8s RBAC no Lab
- 11.1.3 Define cadência de revisão trimestral de acessos

11.2 **Opera Gestão de Segredos**

- 11.2.1 Implementa Vault para gestão de segredos
- 11.2.2 Implementa sidecar injection para apps
- 11.2.3 Define estratégia de gestão de chaves

11.3 **Protege PII e Dados Sensíveis**

- 11.3.1 Implementa tagging PII em colunas
- 11.3.2 Implementa políticas de mascaramento em marts
- 11.3.3 Implementa CLS + RLS em mart sensível

11.4 **Governa Conformidade Regulatória (LGPD/GDPR)**

- 11.4.1 Define baseline LGPD/GDPR para a equipe
- 11.4.2 Implementa sink de audit log + detection queries
- 11.4.3 Define runbook DSAR + executar 1 DSAR simulado

Conjunto 12 **Arquitetura Ponta a Ponta e Pensamento Sistêmico**

12.1 **Escreve Documentação Arquitetural**

- 12.1.1 Escreve ≥ 10 ADRs do platform do Lab
- 12.1.2 Escreve 1 RFC ponta a ponta com decisão registrada
- 12.1.3 Escreve diagramas C4 do platform do Lab

12.2 **Projeta Sistemas com Well-Architected Frameworks**

- 12.2.1 Aplica AWS Well-Architected Framework em 1 review
- 12.2.2 Aplica GCP Well-Architected Framework em 1 review
- 12.2.3 Escreve doc de capacity-planning + forecast de 12 meses

12.3 **Aplica Pensamento Sistêmico**

- 12.3.1 Escreve notas de Systems Thinking aplicadas ao Lab
- 12.3.2 Escreve notas de Cynefin aplicadas à tomada de decisão
- 12.3.3 Implementa checklist de pre-PR impact analysis

12.4 **Arquiteta Replicação Multi-Região e Cross-Região**

- 12.4.1 Escreve 1 RFC multi-região
- 12.4.2 Implementa 3 fitness functions em CI

12.5 **Conduz Maturidade DataOps e Mapeamento Estratégico**

- 12.5.1 Implementa 1 Wardley Map do platform do Lab
- 12.5.2 Implementa DORA-metrics scorecard
- 12.5.3 Define maturity model de DataOps da equipe

12.6 **Arquiteta Estratégia Híbrida e Multi-Cloud**

- 12.6.1 Implementa 1 POC híbrido
- 12.6.2 Escreve 1 RFC multi-cloud
- 12.6.3 Define estratégia de portabilidade entre clouds

Conjunto 13 **FinOps e Otimização de Custos**

13.1 **Implementa Visibilidade de Custos**

- 13.1.1 Implementa modelo de cost-per-job + alerting tiers
- 13.1.2 Implementa cost dashboard por domain/owner/sprint
- 13.1.3 Define catálogo de anti-patterns de custo

13.2 **Otimiza Custos**

- 13.2.1 Define top-10 optimization report com cost-delta
- 13.2.2 Define framework de decisão de reservation strategy

13.3 **Define Orçamentos e Previsões**

- 13.3.1 Define forecast de 12 meses + Terraform budget alerts
- 13.3.2 Define cadência de revisão mensal de custos
- 13.3.3 Domina disciplina de chargeback vs showback

Conjunto 14 **CI/CD e Fluxo de Trabalho de Dados**

14.1 **Implementa Hooks e Linting**

- 14.1.1 Implementa pre-commit + commitlint config completo
- 14.1.2 Implementa SQLFluff config da equipe
- 14.1.3 Implementa gitleaks como pre-commit hook + CI gate

14.2 **Implementa Slim CI para dbt**

- 14.2.1 Implementa slim CI (--defer --state) para dbt
- 14.2.2 Implementa workflow de data-diff em PRs

14.3 **Define Workflow Git e Gestão de Releases**

- 14.3.1 Define branching strategy + release flow runbook
- 14.3.2 Implementa semantic-release em 1 Lab package
- 14.3.3 Define convenção de conventional-commits

14.4 **Seleciona Plataformas de CI/CD**

- 14.4.1 Implementa OIDC federation em CI
- 14.4.2 Escreve ADR comparando GitHub Actions vs GitLab CI
- 14.4.3 Compreende ecossistema Jenkins para casos legados
- 14.4.4 Implementa o mesmo pipeline em 2 plataformas de CI (artefato de comparação)

Conjunto 15 **Infraestrutura como Código**

15.1 **Implementa Terraform em Escala**

- 15.1.1 Define política de gestão de state Terraform
- 15.1.2 Implementa módulo Terraform data_domain + Terratest
- 15.1.3 Define convenções de naming e tagging Terraform

15.2 **Implementa Manifests Kubernetes e Helm**

- 15.2.1 Implementa Helm chart do Lab
- 15.2.2 Implementa overlays Kustomize dev/prod
- 15.2.3 Define convenções de manifest K8s

15.3 **Opera GitOps (ArgoCD, Flux)**

- 15.3.1 Implementa ArgoCD rodando no Lab
- 15.3.2 Compara ArgoCD vs Flux

15.4 **Opera Gestão de Configuração**

- 15.4.1 Implementa Ansible playbooks + inventory
- 15.4.2 Define política de config-mgmt vs immutable infrastructure
- 15.4.3 Implementa fluxo híbrido de configuração no Lab

Conjunto 16 **Containerização e Reprodutibilidade**

16.1 **Implementa Imagens de Container e Runtimes**

- 16.1.1 Implementa Dockerfile canônico multi-stage
- 16.1.2 Implementa Trivy + cosign + SBOM pipeline
- 16.1.3 Avalia Podman como builder alternativo

16.2 **Implementa Paridade Dev/Prod**

- 16.2.1 Implementa Compose dev stack
- 16.2.2 Implementa devcontainer para o Lab

16.3 **Arquiteta Workloads Kubernetes**

- 16.3.1 Implementa NetworkPolicies + Ingress no Lab
- 16.3.2 Implementa manifests de storage e scheduling
- 16.3.3 Implementa 1 CRD + operator customizado

Conjunto 17 **Processamento Distribuído de Big Data**

17.1 **Compreende os Fundamentos do Spark**

- 17.1.1 Compreende o execution model do Spark + Catalyst/AQE
- 17.1.2 Escreve runbook de auditoria de Spark UI
- 17.1.3 Compreende memory model e GC tuning para Spark

17.2 **Opera Spark, Databricks e Dataproc**

- 17.2.1 Implementa nota de cluster sizing + Lab PySpark POC
- 17.2.2 Implementa Spark on K8s
- 17.2.3 Opera Databricks workspace para workloads Spark

17.3 **Otimiza Workloads de Big Data**

- 17.3.1 Implementa notas de skew, partition e join optimization
- 17.3.2 Otimiza 1 Lab job com cost-delta mensurado
- 17.3.3 Define algoritmos de join + estratégias de caching para Big Data

Conjunto 18 **Python para Engenharia de Dados**

18.1 **Escreve Python Idiomático para Engenharia**

- 18.1.1 Define type-hinting policy + mypy strict
- 18.1.2 Implementa decoradores reutilizáveis
- 18.1.3 Implementa generators e context managers idiomáticos
- 18.1.4 Define o GIL e as implicações do Python 3.13+ free-threaded para Engenharia de Dados

18.2 **Implementa Empacotamento e Dependências Python**

- 18.2.1 Implementa uv + pyproject.toml em todos os projetos
- 18.2.2 Implementa uv workspaces para o monorepo do Lab
- 18.2.3 Implementa semantic-release publicado em registry interno

18.3 **Implementa Testes para Código de Dados**

- 18.3.1 Implementa testcontainers para dependências externas
- 18.3.2 Implementa Hypothesis para property-based testing
- 18.3.3 Implementa gate de 80% de coverage
- 18.3.4 Implementa Locust para load testing

18.4 **Otimiza Performance e Profiling de Python**

- 18.4.1 Implementa Numba/Cython em 1 hot path
- 18.4.2 Implementa 1 extensão Rust via PyO3 com benchmark
- 18.4.3 Define disciplina de profiling (cProfile, py-spy, memray)
- 18.4.4 Arquiteta extensões Rust via PyO3 + maturin

18.5 **Seleciona Bibliotecas Python Canônicas para Engenharia de Dados**

- 18.5.1 Seleciona Polars como dataframe canônico
- 18.5.2 Seleciona DuckDB como test engine local
- 18.5.3 Seleciona Pydantic v2 para camada de validação

18.6 **Implementa Async, Concorrência e Filas**

- 18.6.1 Implementa tap async com bounded queue + back-pressure
- 18.6.2 Implementa arq como queue manager
- 18.6.3 Define disciplina de asyncio + GIL awareness

18.7 **Arquiteta Padrões Python para Engenharia de Dados**

- 18.7.1 Implementa sistema de plugins extensível
- 18.7.2 Implementa microserviço hexagonal

Conjunto 19 **AWS para Engenharia de Dados (DEA-C01)**

19.1 **Opera Serviços de Ingestão AWS**

- 19.1.1 Opera Kinesis Data Streams + Firehose
- 19.1.2 Opera MSK (Managed Kafka)

19.2 **Opera Serviços de Armazenamento AWS**

- 19.2.1 Opera S3 + Lake Formation
- 19.2.2 Opera Redshift com tuning de distkey/sortkey
- 19.2.3 Seleciona entre RDS/Aurora, DynamoDB, OpenSearch, Timestream para stores operacionais + analíticos

19.3 **Opera Serviços de Processamento AWS**

- 19.3.1 Opera Glue (Crawlers, Jobs, DataBrew)
- 19.3.2 Opera EMR Serverless para Spark

19.4 **Opera Orquestração AWS**

- 19.4.1 Opera MWAA + EventBridge para CI/CD de pipelines
- 19.4.2 Opera CloudWatch para observabilidade

19.5 **Governa Segurança e Conformidade AWS**

- 19.5.1 Governa KMS + Macie + VPC endpoints

19.6 **Otimiza Custos AWS e Passa na DEA-C01**

- 19.6.1 Otimiza Custos via CUR cost dashboard com break-even calculations + Passa na DEA-C01
- 19.6.2 Passa no exame AWS Certified Data Engineer Associate (DEA-C01)

Conjunto 20 **GCP para Engenharia de Dados**

20.1 **Opera Serviços de Ingestão GCP**

- 20.1.1 Opera Pub/Sub para ingestão de eventos
- 20.1.2 Opera Dataflow para streaming + batch unificado

20.2 **Opera Serviços de Armazenamento GCP**

- 20.2.1 Opera GCS + BigQuery particionado + BigLake
- 20.2.2 Seleciona entre Spanner, Cloud SQL, Firestore, Bigtable, AlloyDB para stores operacionais

20.3 **Opera Serviços de Processamento GCP**

- 20.3.1 Opera BigQuery slot reservation + BQML + Omni
- 20.3.2 Opera Dataproc Serverless + Dataform

20.4 **Opera Orquestração GCP**

- 20.4.1 Opera Composer + Cloud Workflows
- 20.4.2 Opera Cloud Logging + Cloud Monitoring

20.5 **Governa Segurança e Conformidade GCP**

- 20.5.1 Governa VPC SC + Dataplex + DLP + policy tags
- 20.5.2 Implementa Dataplex + Cloud DLP + segurança column/row-level no BigQuery

20.6 **Domina BigQuery e Passa na PDE**

- 20.6.1 Implementa materialized view do BigQuery com smart tuning benchmark
- 20.6.2 Domina o BigQuery storage model + ARC + smart tuning + Passa na PDE

Conjunto 21 **Databricks para Engenharia de Dados**

21.1 **Arquiteta um Lakehouse com Delta Lake**

- 21.1.1 Domina internals do Delta Lake + medallion + DML + CDF + Liquid Clustering
- 21.1.2 Implementa Z-Order e OPTIMIZE em tabelas hot

21.2 **Implementa ELT com Spark no Databricks**

- 21.2.1 Implementa ELT com Photon-tuned ELT

21.3 **Opera Workspace e Workflows do Databricks**

- 21.3.1 Opera Databricks Asset Bundles + Workflows

21.4 **Implementa Delta Live Tables e Auto Loader**

- 21.4.1 Implementa pipeline Delta Live Tables completo
- 21.4.2 Implementa Auto Loader com schema evolution

21.5 **Governa Dados com Unity Catalog**

- 21.5.1 Governa Unity Catalog + Delta Sharing
- 21.5.2 Implementa Delta Sharing para data sharing cross-org

21.6 **Opera Databricks SQL e Serving, Passa nas Duas Certificações**

- 21.6.1 Opera SQL warehouse + Feature Store + Model Serving + Passa nos dois certs Databricks DE
- 21.6.2 Passa nos certs Databricks DE Associate + Professional

Conjunto 22 **Snowflake para Engenharia de Dados**

22.1 **Compreende a Arquitetura do Snowflake**

- 22.1.1 Compreende arquitetura de 3 camadas + 3 warehouses dimensionados

22.2 **Implementa Carga de Dados no Snowflake**

- 22.2.1 Implementa COPY + Snowpipe + Snowpipe Streaming + Iceberg
- 22.2.2 Implementa External Tables + Iceberg tables no Snowflake

22.3 **Implementa Streams, Tasks e Dynamic Tables**

- 22.3.1 Implementa Streams + Tasks + Dynamic Tables
- 22.3.2 Implementa Zero-Copy Clone para ambientes

22.4 **Governa Segurança no Snowflake**

- 22.4.1 Governa funcional + access roles + tag-based masking
- 22.4.2 Implementa Dynamic Data Masking + Row Access Policies + Object Tagging

22.5 **Otimiza Performance e Custos no Snowflake**

- 22.5.1 Otimiza via Query Profile audits + Resource Monitors

22.6 **Implementa Snowpark, Apps e Data Sharing, Passa nas Duas Certificações**

- 22.6.1 Implementa Snowpark procedure + Data Share + Passa nos dois certs SnowPro
- 22.6.2 Arquiteta Snowpark Container Services + Native Apps
- 22.6.3 Passa nos certs SnowPro Core + Advanced DE

Conjunto 23 **Airflow — Operação e Engenharia Aprofundada**

23.1 **Compreende a Arquitetura e Internals do Airflow**

- 23.1.1 Compreende Airflow 3.x + Scheduler + Triggerer + KubernetesExecutor
- 23.1.2 Compreende modelo de execução de DAGs

23.2 **Escreve DAGs Avançadas**

- 23.2.1 Implementa DAG factory + dynamic mapping + Assets
- 23.2.2 Implementa TaskFlow API patterns

23.3 **Opera o Ecossistema de Providers do Airflow**

- 23.3.1 Opera 3 cloud providers + 1 custom provider
- 23.3.2 Define framework de avaliação de providers

23.4 **Opera o Airflow em Produção**

- 23.4.1 Opera production RBAC + Vault + log centralization + Prometheus dashboard
- 23.4.2 Opera Helm chart para deploy do Airflow

23.5 **Implementa Testes e CI/CD para DAGs**

- 23.5.1 Implementa DAG CI/CD pipeline

23.6 **Avalia Alternativas de Orquestrador, Passa nas Certificações da Astronomer**

- 23.6.1 Avalia orchestrator alternatives ADR (Dagster paralelo) + Passa nos certs Astronomer Fundamentals + Operator
- 23.6.2 Passa nos certs Astronomer Airflow Fundamentals + Operator

Conjunto 24 **dbt — Engenharia Aprofundada de Transformação**

24.1 **Implementa Fundamentos e Modelagem do dbt**

- 24.1.1 Implementa Lab dbt project com staging/intermediate/marts
- 24.1.2 Implementa benchmark de 4-strategy incremental

24.2 **Implementa Testes no dbt (Contratos + Testes Unitários)**

- 24.2.1 Implementa contratos em 100% dos marts
- 24.2.2 Implementa 5 modelos com unit tests

24.3 **Escreve Macros Avançadas e Jinja**

- 24.3.1 Escreve 5 macros customizadas
- 24.3.2 Implementa 1 materialização customizada

24.4 **Opera Pacotes e Ecossistema do dbt**

- 24.4.1 Opera dbt_project_evaluator em CI
- 24.4.2 Opera pacote interno reutilizável

24.5 **Implementa Operações e Deployment do dbt**

- 24.5.1 Implementa slim CI + blue-green deployment
- 24.5.2 Implementa DAG Airflow manifest-driven

24.6 **Arquiteta dbt Cloud, Mesh e Camada Semântica, Passa na Certificação**

- 24.6.1 Arquiteta dbt Mesh com 2 projetos + Semantic Layer com 5 métricas via Metabase + Passa no cert dbt Analytics Engineer
- 24.6.2 Implementa o dbt Semantic Layer + MetricFlow para headless BI
- 24.6.3 Arquiteta dbt-rpc / dbt Server para serving de métricas em tempo real
- 24.6.4 Passa no cert dbt Analytics Engineer

Conjunto 25 **Visão de Produto e Orientação ao Negócio**

25.1 **Aplica Entendimento do Negócio**

- 25.1.1 Define context business em todos os Lab marts + strategy proposal
- 25.1.2 Aplica Domain-Driven Design + event-storming em 1 domínio do Lab

25.2 **Conduz Negociação de Escopo e Prioridade**

- 25.2.1 Implementa RICE / MoSCoW / WSJF como vocabulário de priorização da equipe
- 25.2.2 Conduz comunicação de trade-off + RFCs de scope-reduction

25.3 **Conduz Simplificação e Pensamento MVP**

- 25.3.1 Implementa pipelines walking-skeleton / tracer-bullet + feature flags para dados

25.4 **Projeta Experimentação e Decisões Orientadas por Dados**

- 25.4.1 Define fundamentos de A/B testing + lift + attribution
- 25.4.2 Arquiteta fundamentos de causal inference (DAGs, confounders, IVs)

Conjunto 26 **Comunicação Técnica e Influência**

26.1 **Escreve Documentação Técnica como Código**

- 26.1.1 Define escolha de formato ADR / RFC / one-pager / runbook + taxonomia Diátaxis
- 26.1.2 Implementa um site mdBook/MkDocs + diagrams as code para o Lab

26.2 **Comunica para Audiências Não-Técnicas**

- 26.2.1 Define Pirâmide de Minto + princípios de storytelling-with-data para comunicação executiva
- 26.2.2 Implementa uma talk para simulated leadership + um one-pager executivo para o Lab

26.3 **Conduz Liderança de Pensamento**

- 26.3.1 Conduz um hábito sustentável de escrita + ≥3 artigos publicados + ≥1 contribuição OSS
- 26.3.2 Governa craft de conference talks + entregar ≥1 meetup ou conference talk

Conjunto 27 **Mentoria, Liderança e Responsabilidade Técnica**

27.1 **Escreve Padrões Técnicos**

- 27.1.1 Implementa os padrões de código da equipe (Python, SQL, dbt, Terraform) + governança

27.2 **Lidera Iniciativas Técnicas**

- 27.2.1 Define o processo de RFC + liderar 1 RFC até uma decisão registrada
- 27.2.2 Conduz iniciativas cross-team + stakeholder management (RACI, escalation, status updates)

27.3 **Domina Responsabilidade Técnica Ponta a Ponta**

- 27.3.1 Define ownership ponta a ponta + cultura de structural-fix (you build it, you run it)

27.4 **Lidera Mentoria, Pareamento e Code Review**

- 27.4.1 Define o guia de code review da equipe + dinâmicas de pareamento
- 27.4.2 Implementa mentoria + growth conversations (SBI feedback, IDPs, career ladders)

27.5 **Conduz Padronização em Toda a Organização**

- 27.5.1 Conduz auto-mapeamento do arquétipo Staff-engineer (modelo Will Larson)
- 27.5.2 Governa design de onboarding-program + entregar um onboarding program de data engineer do Lab
- 27.5.3 Governa influência organizacional + entregar 1 cross-team memo (estilo Amazon 6-pager)